



СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ



ГУМАНИТАРНЫЙ
ИНСТИТУТ

Принципы функционирования технологий дополненной и виртуальной реальности

Бочанова Олеся
Гинтер Милена
Безруких Алиса
Корюкова Анастасия

ГФ25-01Б



Расширенная реальность

Виртуальная реальность

1. Замещает физический мир искусственно созданной средой
2. Стремится к эффекту присутствия пользователя внутри этой среды
3. Ведёт к временной изоляции от реальности
4. Создаёт совершенно новый онтологический опыт

Дополненная реальность

1. Сохраняет реальный мир в качестве базовой основы и накладывает на него цифровые объекты, информацию и взаимодействия, обогащая восприятие
2. Усиливает и расширяет существующую реальность, делая её более информативной и функциональной

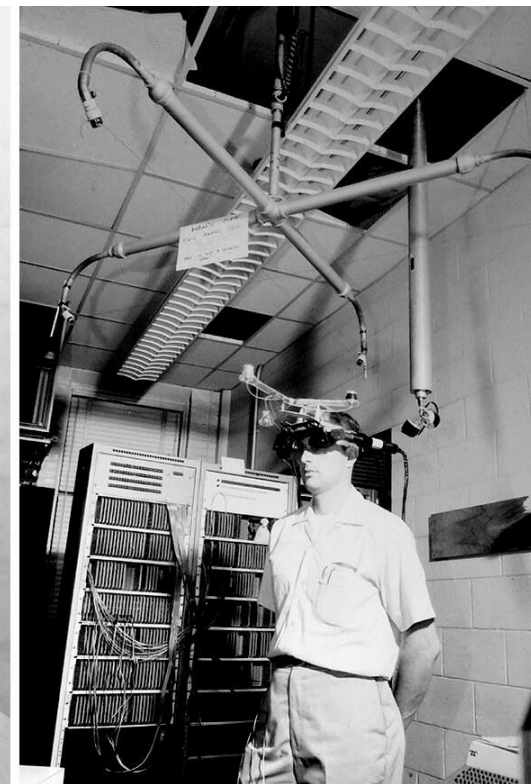
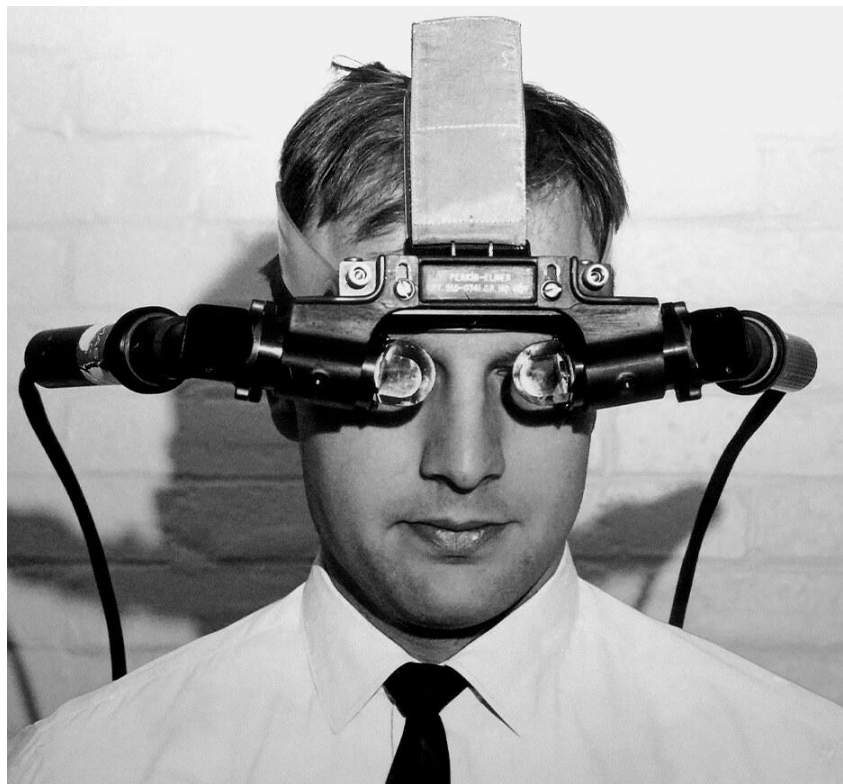


Принципы функционирования
технологий дополненной и виртуальной
реальности

Sensorama Мортон Хейлига, 1962



«Меч Дамокла» Айвена Сазерланда, 1968





Задачи VR системы

1. Стереоскопическое изображение охватывает всё поле зрения.

2. Движение головы и тела отслеживаются с миллиметровой и угловой точностью.



3. Оптимальное время обновления картинки не должно превышать 20 миллисекунд

4. Пространственный звук реагирует на повороты головы



Фундаментальные принципы

Принципы функционирования
технологий дополненной и виртуальной
реальности





Аппаратная часть современных систем

Принципы функционирования
технологий дополненной и виртуальной
реальности



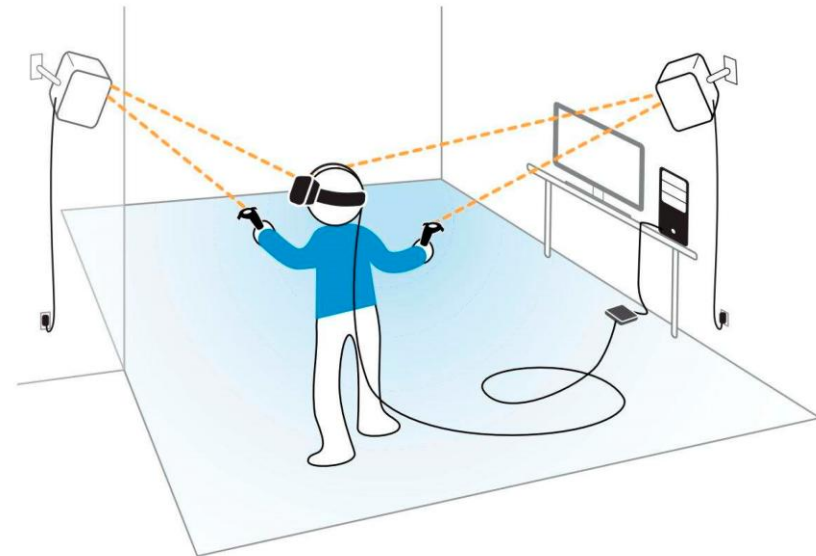
Дисплеи высокого разрешения



Камеры и датчики глубины



Инерциальные измерительные блоки





Примеры практического применения

Принципы функционирования
технологий дополненной и виртуальной
реальности





Заключение

Принципы функционирования
технологий дополненной и виртуальной
реальности

Принципы функционирования виртуальной и дополненной реальности сводятся к созданию убедительной иллюзии присутствия через точное, быстрое и многосенсорное воспроизведение или дополнение реального мира. Главное различие заключается в степени радикальности этой иллюзии: полное замещение реальности в VR или её естественное расширение в AR.

